

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

Sistema de Gestión de Lotes Farmacéuticos
David Peña · Sergio Velandia · Juan Bahos

1. Descripción del cliente o entorno objetivo

1.1 Caracterización del entorno

El proyecto se desarrolla en el contexto de plantas farmacéuticas grandes de producción en Colombia. Este tipo de organizaciones opera bajo estricta regulación sanitaria, con alto volumen de fabricación, múltiples líneas de producción y grandes volúmenes de materias primas. La cadena de suministro farmacéutica es reconocida globalmente como una de las más reguladas del mundo, donde cada aspecto del ciclo de vida de un producto, desde la adquisición de materias primas hasta la entrega al paciente, está sujeto a escrutinio continuo.

1.2 Contexto del sector farmacéutico en Colombia

Colombia ocupa un lugar destacado en la industria farmacéutica latinoamericana. De acuerdo con el reporte EMIS Insights (2024), el país se consolida como el cuarto mercado farmacéutico de la región, con un mercado valorado en 14,5 billones de COP. La producción nacional de medicamentos representa el 46% del mercado interno, involucrando a aproximadamente 89 empresas dedicadas exclusivamente a la fabricación.

En este entorno, la implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) reguladas por los informes 37 y 45 de la OMS, adoptados por el INVIMA, ha impulsado un crecimiento en productividad del 30 al 35% en las plantas que las han implementado correctamente (ASCIF, 2023). Sin embargo, la adopción de sistemas digitales integrados sigue siendo un gran desafío para una significativa parte de la industria local.

1.3 Características del entorno objetivo

Característica	Descripción
Tipo de organización	Planta farmacéutica grande de producción
Regulación aplicable	BPM (Informes OMS 37 y 45), USP, normativas INVIMA Colombia
Volumen operativo	Alto volumen de producción, múltiples líneas simultáneas
Estado de digitalización	Sistemas parcialmente digitalizados; inventario, producción y calidad no integrados
Herramientas actuales	Fomplus como sistema principal; procesos manuales en batch records, validación y firmas
Referente internacional	Europa y mercados avanzados utilizan SAP como sistema ERP integrado
Presión regulatoria	Auditorías frecuentes de INVIMA

2. Identificación de usuarios potenciales y sus características

A partir del mapa de empatía y la fase de definición del proyecto, se identificaron los siguientes perfiles de usuario que interactúan directa o indirectamente con el sistema propuesto:

Usuario Principal: Director Técnico / Jefe de Producción

Descripción	Es el responsable legal y sanitario de la liberación de los lotes farmacéuticos. En muchas plantas farmacéuticas colombianas de tamaño grande, esta figura concentra tanto la dirección técnica como la jefatura de producción. Es quien firma y autoriza formalmente cada lote, asumiendo responsabilidad legal ante el INVIMA y otras entidades regulatorias.
Puntos de dolor	• Pasa entre 1 y 2 horas diarias revisando batch records de forma manual. • Siente angustia cuando se incumple la trazabilidad de un lote, pues implica riesgo de cancelación del producto. • Corroborar dos veces la información que le entregan porque no confía plenamente en los sistemas actuales. • La información llega fragmentada desde distintas áreas (inventario, producción, calidad). • No cuenta con laboratorio de análisis propio; los resultados externos se demoran. • Retener y reprocesar lotes representa un costo operativo y regulatorio alto. • El INVIMA ejerce alta presión sobre el cargo, especialmente en auditorías. • Actualmente firma de forma física, lo que ralentiza el proceso de liberación.
Aspiraciones	• Trazabilidad en tiempo real, pero digitalizada y centralizada. • Bitácora programable y auditable que elimine el trabajo manual. • Validación automática de órdenes, fórmulas y batch records. • Eliminar el tiempo muerto entre etapas del proceso. • Firma electrónica que cumpla los requisitos de BPM e INVIMA.

Usuario Secundario: Equipo de Calidad

Descripción	Conforma el comité de calidad que participa activamente en la revisión y aprobación de lotes. Son los ejecutores directos de las validaciones documentales y los responsables de detectar desviaciones antes de que el Director Técnico firme.
Puntos de dolor	• Validan fórmulas, órdenes y batch records de forma manual, lo que es propenso a errores. • No hay laboratorio de análisis propio; dependen de terceros con tiempos de respuesta variables. • El inventario inconsistente dificulta la verificación de insumos disponibles. • Los procesos de validación son manuales y consumen tiempo significativo.
Aspiraciones	• Acceso a información consolidada en una sola plataforma. • Automatización de chequeos de cumplimiento BPM y USP. • Alertas tempranas cuando un lote presenta desviaciones. • Registro digital de decisiones del comité.

Usuario Terciario: Área de Inventario y Compras

Descripción	Responsable de gestionar el flujo de materias primas. Su trabajo alimenta el inicio del ciclo de vida de cada lote. Las inconsistencias entre su información y la del área de producción generan retrasos y retenciones.
Puntos de dolor	• El inventario suele estar desincronizado con los sistemas de producción. • Las compras urgentes se autorizan de manera informal o por canales lentos. • La facturación e inventario digitalizado no siempre está integrado con Fomplus.
Aspiraciones	• Dashboard de inventario en tiempo real visible para todas las áreas. • Flujo de autorización de compras urgentes digital y trazable. • Alertas automáticas de stock bajo vinculadas a lotes en curso.

3. Diagnóstico del problema basado en datos reales e investigación

3.1 El problema central

En plantas farmacéuticas grandes, existe una desarticulación entre los sistemas y procesos de inventario, producción y control de calidad. Esta fragmentación genera información inconsistente, retrasos en la validación de lotes, procesos manuales de consolidación de datos, riesgo de errores humanos y vulnerabilidad ante auditorías regulatorias. El problema afecta directamente al Director Técnico, quien debe firmar la liberación del lote asumiendo responsabilidad legal con base en datos que no siempre están integrados o actualizados.

3.2 Evidencia en la literatura y datos del sector

Errores en batch records y su impacto

Según un análisis publicado por GMP Pros (2025), los errores humanos representan aproximadamente el 50% de todas las discrepancias en batch records farmacéuticos. El 80% de las desviaciones de proceso en fabricación farmacéutica pueden rastrearse directamente a error humano. Las plantas que operan con batch records en papel tienen tasas de éxito a primera revisión (right-first-time) de tan solo el 60-70%, en comparación con el 85-95% que logran las plantas con registros electrónicos.

Consecuencias de la falta de trazabilidad

De acuerdo con la literatura académica especializada (PMC / NCBI, 2015), los retiros de lotes del mercado generan impacto en ventas, deterioro de relaciones con clientes, disrupciones en la cadena de suministro y daño reputacional permanente. Una causa frecuente de retiro es que el proceso de liberación no incluye una determinación de laboratorio satisfactoria conforme a las especificaciones finales antes de liberar el lote (BPI/Avoiding Batch Release Errors, 2022). Estos errores se magnifican cuando los sistemas de registro son manuales o están fragmentados.

Estado de digitalización en Colombia

Según el informe sectorial de Solucion Colombia (2025), más del 80% de los insumos farmacéuticos utilizados en Colombia son importados, lo que genera presión adicional sobre los tiempos de abastecimiento y la gestión de inventarios. A pesar de que la digitalización es una tendencia identificada para el sector (Cercal Group, 2024), la adopción de sistemas integrados sigue siendo limitada en muchas plantas de producción locales, que operan con arquitecturas mixtas de sistemas parcialmente conectados.

Ineficiencias por procesos manuales

La norma ISA-88, ampliamente referenciada para el control por lotes en la industria farmacéutica, señala que aunque la mayoría de las plantas ya disponen de módulos por lotes en sus sistemas, la aplicación efectiva es limitada, lo que genera ineficiencias ocultas (Farmespaña Industrial, 2025). En el caso estudiado, esto se manifiesta concretamente en: revisión manual de 1 a 2 horas diarias de batch records por parte del Director Técnico, validación manual de fórmulas y órdenes de producción, firma física que ralentiza el ciclo de liberación, y ausencia de bitácora digital que integre todos los eventos del lote.

Referencias

Las siguientes fuentes sustentan el diagnóstico presentado en la sección 3:

1. GMP Pros (2025). *Batch Record Errors in Pharma: Causes & Prevention*. <https://gmppros.com/batch-record-errors-in-pharma/>
2. BPI / BioProcess International (2022). *Avoiding errors with the batch release process: best practices*. <https://bpi.bioprocessintl.com>
3. PMC / NCBI (2015). *Drug recall: An incubus for pharmaceutical companies and most serious drug recall of history*. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4286830/>
4. Farmespaña Industrial (2025). *Norma ISA-88 en la industria farmacéutica española*. <https://farmaindustrial.com>

5. Cercal Group (2024). *Industria Farmacéutica en Colombia 2024*. <https://cercal.co/informes-industrias-farmaceuticas-2024/>
6. Solunion Colombia (2025). *Informe del Sector Farmacéutico en Colombia*. <https://especial.cambiocolombia.com/industria-farmaceutica-2025/>
7. EMIS Insights (2024) citado en Invest in Bogotá. *Colombia: cuarto mercado farmacéutico de Latinoamérica*. <https://es.investinbogota.org/sectores-de-inversion/farmaceuticos-en-bogota/>
8. ASCIF (2023). *Colombia se encamina hacia una industria farmacéutica más sólida*. HSB Noticias. <https://www.saludyfarmacos.org>
9. ANDI (2022). *Radiografía del mercado farmacéutico colombiano*. <https://www.andi.com.co>
10. Sinci (s.f.). *Cómo garantizar la trazabilidad de procesos en plantas farmacéuticas*. <https://sinci.com>